

Vive les Maths

Recueil d'exercices

— Version corrigée —

Daniel Bussy

Édition 2025

Table des matières

Nombres entiers & divisibilité	3
--	---

Exercice 1**Divisibilité**

Complète les tableaux suivants :

A.

divisible par	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
13464											
1800											
36275											
41080											
410205											
12350											

B.

divisible par	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
43464											
18800											
6275											
91080											
610290											
52350											

C.

divisible par	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
17820											
46200											
71180											
610215											
62352											
256400											

D.

divisible par	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
1880											
28530											
925											
275985											
15__ __	x		x	x			x				
387__ __	x	x	x		x	x					

Solution 1

A.

divisible par...	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
13464	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	×	×	×	×
1800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36275	×	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×	×
41080	✓	×	✓	✓	×	×	✓	×	×	×	×
410205	×	✓	×	✓	×	×	×	×	×	×	×
12350	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	×	×

Rappel des critères : somme des chiffres pour 3 et 9; deux derniers chiffres pour 4, 25, 50, 100; dernier chiffre pour 2, 5, 10; $6 = 2$ et 3 ; $75 = 25$ et 3 .

B.

divisible par...	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
43464	✓	✓	✓	×	✓	×	×	×	×	×	×
18800	✓	×	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	×	✓
6275	×	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×	×
91080	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×
610290	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×
52350	✓	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	×

C.

divisible par...	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
17820	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×
46200	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓
71180	✓	×	✓	✓	×	×	✓	×	×	×	×
610215	×	✓	×	✓	×	×	×	×	×	×	×
62352	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	×	×	×	×
256400	✓	×	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	×	✓

D.

divisible par...	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
1880	✓	×	✓	✓	×	×	✓	×	×	×	×
28530	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×
925	×	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×	×
15280	✓	×	✓	✓	×	×	✓	×	×	×	×
275985	×	✓	×	✓	×	✓	×	×	×	×	×
38736	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	×	×	×	×

Pour les lignes à compléter de D : toute réponse correctement justifiée est acceptée. Exemples donnés : **15280** (divisible par 2, 4, 5, 10; somme des chiffres = 16, non divisible par 3) et **38736** (somme des chiffres = 27, divisible par 3 et 9; deux derniers chiffres 36, divisible par 4).

Exercice 2

Décomposition en facteurs premiers

Théorème fondamental de l'arithmétique :

Chaque entier supérieur à 1 est premier ou un produit de nombres premiers ; la factorisation est unique, mis à part l'ordre des facteurs.

Décompose chaque nombre ci-dessous en un produit de facteurs premiers.

A.

$$255 = \dots\dots\dots$$

$$450 = \dots\dots\dots$$

$$84 = \dots\dots\dots$$

$$42 = \dots\dots\dots$$

$$600 = \dots\dots\dots$$

$$52 = \dots\dots\dots$$

B.

$$1340 = \dots\dots\dots$$

$$140 = \dots\dots\dots$$

$$342 = \dots\dots\dots$$

$$280 = \dots\dots\dots$$

$$144 = \dots\dots\dots$$

$$1450 = \dots\dots\dots$$

C.

$$720 = \dots\dots\dots$$

$$378 = \dots\dots\dots$$

$$270 = \dots\dots\dots$$

$$210 = \dots\dots\dots$$

$$117 = \dots\dots\dots$$

$$480 = \dots\dots\dots$$

Solution 2

A.

$$255 = 3 \times 5 \times 17$$

$$450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$$

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7$$

$$42 = 2 \times 3 \times 7$$

$$600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$$

$$52 = 2^2 \times 13$$

B.

$$1340 = 2^2 \times 5 \times 67$$

$$140 = 2^2 \times 5 \times 7$$

$$342 = 2 \times 3^2 \times 19$$

$$280 = 2^3 \times 5 \times 7$$

$$144 = 2^4 \times 3^2$$

$$1450 = 2 \times 5^2 \times 29$$

C.

$$720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$$

$$378 = 2 \times 3^3 \times 7$$

$$270 = 2 \times 3^3 \times 5$$

$$210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$$

$$117 = 3^2 \times 13$$

$$480 = 2^5 \times 3 \times 5$$

Exercice 3

Diviseurs

Détermine l'ensemble des diviseurs des nombres suivants :

A.

34 46 57 100 120 150 215 250 430 1250

B.

130 134 246 300 320 460 620 850 750 1840

Solution 3**Série 1**

$$D(34) = \{1, 2, 17, 34\}$$

$$D(46) = \{1, 2, 23, 46\}$$

$$D(120) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120\}$$

$$D(150) = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150\}$$

$$D(215) = \{1, 5, 43, 215\}$$

$$D(250) = \{1, 2, 5, 10, 25, 50, 125, 250\}$$

$$D(100) = \{1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100\}$$

$$D(57) = \{1, 3, 19, 57\}$$

$$D(1250) = \{1, 2, 5, 10, 25, 50, 125, 250, 625, 1250\}$$

$$D(430) = \{1, 2, 5, 10, 43, 86, 215, 430\}$$

Série 2

$$D(134) = \{1, 2, 67, 134\}$$

$$D(246) = \{1, 2, 3, 6, 41, 82, 123, 246\}$$

$$D(320) = \{1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 160, 320\}$$

$$D(460) = \{1, 2, 4, 5, 10, 20, 23, 46, 92, 115, 230, 460\}$$

$$D(620) = \{1, 2, 4, 5, 10, 20, 31, 62, 124, 155, 310, 620\}$$

$$D(850) = \{1, 2, 5, 10, 17, 25, 34, 50, 85, 170, 425, 850\}$$

$$D(300) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 300\}$$

$$D(750) = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 125, 150, 250, 375, 750\}$$

$$D(1840) = \{1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 23, 40, 46, 80, 92, 115, 184, 230, 368, 460, 920, 1840\}$$

$$D(130) = \{1, 2, 5, 10, 13, 26, 65, 130\}$$

Exercice 4**Crible d'Ératosthène et formule d'Euler**

Un **nombre premier** est un nombre entier supérieur à 1 qui ne possède que deux diviseurs : 1 et lui-même.

Des diverses méthodes utilisées pour fabriquer une table des nombres premiers, la plus intéressante est celle que l'on attribue à Ératosthène, astronome, mathématicien et géographe grec (III^e siècle av. J.-C.). Cette méthode, qui a reçu le nom de *crible d'Ératosthène*, consiste à écrire la suite des nombres entiers naturels à partir de 2 et à barrer dans cette suite les multiples de 2 à partir de 4, puis les multiples de 3 à partir de 6, ainsi de suite avec les multiples de 5, 7, 11, etc. Finalement, sont premiers les nombres qui restent non barrés. Gérard Charrière, *L'algèbre mode d'emploi*

A.

Applique la méthode du crible d'Ératosthène pour dresser la liste des nombres premiers inférieurs à 144.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144

Nombres premiers inférieurs à 144 :

« Jusqu'à ce jour, les mathématiciens ont en vain tenté de découvrir un ordre dans la suite des nombres premiers et nous avons des raisons de croire que c'est un mystère que l'esprit ne pénétrera jamais. »
Leonhard Euler

« Euler rencontre en 1772 une curieuse expression algébrique : $n^2 + n + 41$. En remplaçant n par des nombres entiers de 0 à 39, il obtient une suite ininterrompue de 40 nombres premiers. Mais cette suite se brise lorsqu'il remplace n par 40. En effet, $40^2 + 40 + 41 = 1681$ n'est pas un nombre premier. »
Gérard Charrière, *L'algèbre mode d'emploi*

B.

Retrouve la suite des 40 nombres premiers obtenus par Euler en remplaçant n par les nombres entiers de 0 à 39 dans l'expression $n^2 + n + 41$.

Solution 4

A. Les nombres premiers inférieurs à 144 sont :

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139

B. Les 40 valeurs de $n^2 + n + 41$ pour $n = 0, 1, \dots, 39$:

n	$n^2 + n + 41$	n	$n^2 + n + 41$	n	$n^2 + n + 41$	n	$n^2 + n + 41$
0	41	10	151	20	461	30	971
1	43	11	173	21	503	31	1013
2	47	12	197	22	547	32	1097
3	53	13	223	23	593	33	1163
4	61	14	251	24	641	34	1231
5	71	15	281	25	691	35	1301
6	83	16	313	26	743	36	1373
7	97	17	347	27	797	37	1447
8	113	18	383	28	853	38	1523
9	131	19	421	29	911	39	1601

Pour $n = 40$: $40^2 + 40 + 41 = 1600 + 40 + 41 = 1681 = 41^2$, qui n'est pas premier.

Exercice 5

Nombres parfaits

Un **nombre parfait** est un nombre naturel non nul qui est égal à la somme de ses diviseurs stricts (ses diviseurs sauf lui-même).

Parmi les nombres suivants, lesquels sont parfaits ?

6

28

496

875

8128

Solution 5

On détermine les diviseurs stricts de chaque nombre, puis on vérifie si leur somme est égale au nombre.

$$D^*(6) = \{1, 2, 3\}$$

$$1 + 2 + 3 = 6$$

$$D^*(28) = \{1, 2, 4, 7, 14\}$$

$$1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$$

$$D^*(496) = \{1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248\}$$

$$1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 = 496$$

$$D^*(875) = \{1, 5, 7, 25, 35, 125, 175\}$$

$$1 + 5 + 7 + 25 + 35 + 125 + 175 = 378 \neq 875$$

$$D^*(8128) = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 127, 254, 508, 1016, 2032, 4064\} \quad \sum = 8128$$

Les nombres parfaits parmi ceux proposés sont donc : 6, 28, 496 et 8128.

Exercice 6

PGDC et PPMC

Recherche le PGDC et le PPMC des nombres suivants :

A.

L. 34 et 26

O. 25 et 45

V. 16 et 18

E. 120 et 300

M. 130 et 260

A. 108 et 225

T. 375 et 2070

H. 12 et 8

B.

L. 382 et 675

I. 528 et 204

E. 25 et 16

B. 54 et 36

M. 180 et 378

A. 384 et 132

T. 45 et 90

H. 384, 126 et 132

Solution 6

Série 1

$$\text{L. } 34 = 2 \times 17 \quad 26 = 2 \times 13$$

$$\text{M. } 130 = 2 \times 5 \times 13 \quad 260 = 2^2 \times 5 \times 13 \quad \text{PGDC}(34, 26) = 2 \quad \text{PPMC}(34, 26) = 442$$

$$\text{O. } 25 = 5^2 \quad 45 = 3^2 \times 5 \quad \text{PGDC}(130, 260) = 130 \quad \text{PPMC}(130, 260) = 260$$

$$\text{A. } 108 = 2^2 \times 3^3 \quad 225 = 3^2 \times 5^2 \quad \text{PGDC}(25, 45) = 5 \quad \text{PPMC}(25, 45) = 225$$

$$\text{V. } 16 = 2^4 \quad 18 = 2 \times 3^2 \quad \text{PGDC}(108, 225) = 9 \quad \text{PPMC}(108, 225) = 2700$$

$$\text{T. } 375 = 3 \times 5^3 \quad 2070 = 2 \times 3^2 \times 5 \times 23 \quad \text{PGDC}(16, 18) = 2 \quad \text{PPMC}(16, 18) = 144$$

$$\text{E. } 120 = 2^3 \times 3 \times 5 \quad 300 = 2^2 \times 3 \times 5^2 \quad \text{PGDC}(375, 2070) = 15 \quad \text{PPMC}(375, 2070) = 51750$$

$$\text{H. } 12 = 2^2 \times 3 \quad 8 = 2^3 \quad \text{PGDC}(120, 300) = 60 \quad \text{PPMC}(120, 300) = 600$$

$$\text{PGDC}(12, 8) = 4 \quad \text{PPMC}(12, 8) = 24$$

Série 2

$$\text{L. } 382 = 2 \times 191 \quad 675 = 3^3 \times 5^2 \quad \text{PGDC}(382, 675) = 1 \quad \text{PPMC}(382, 675) = 382 \times 675$$

$$\text{M. } 180 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \quad 378 = 2 \times 3^3 \times 7 \quad \text{PGDC}(180, 378) = 18 \quad \text{PPMC}(180, 378) = 378 \times 18$$

$$\text{I. } 528 = 2^4 \times 3 \times 11 \quad 204 = 2^2 \times 3 \times 17 \quad \text{PGDC}(528, 204) = 12 \quad \text{PPMC}(528, 204) = 204 \times 12$$

$$\text{A. } 384 = 2^7 \times 3 \quad 132 = 2^2 \times 3 \times 11 \quad \text{PGDC}(384, 132) = 12 \quad \text{PPMC}(384, 132) = 132 \times 12$$

$$\text{E. } 25 = 5^2 \quad 16 = 2^4 \quad \text{PGDC}(25, 16) = 1 \quad \text{PPMC}(25, 16) = 400$$

$$\text{T. } 384 = 2^7 \times 3 \quad 126 = 2 \times 3^2 \times 7 \quad 132 = 2^2 \times 3 \times 11 \quad \text{PGDC}(384, 126, 132) = 6 \quad \text{PPMC}(384, 126, 132) = 384 \times 126 \times 132$$

$$\text{B. } 54 = 2 \times 3^3 \quad 36 = 2^2 \times 3^2 \quad \text{PGDC}(54, 36) = 18 \quad \text{PPMC}(54, 36) = 36 \times 18$$

$$\text{H. } 45 = 3^2 \times 5 \quad 90 = 2 \times 3^2 \times 5 \quad \text{PGDC}(45, 90) = 45 \quad \text{PPMC}(45, 90) = 90 \times 45$$

Exercice 7**Problèmes de PPMC et PGDC****A.**

Louise collectionne des pièces de 20 centimes. Elle sait que l'ensemble de ses pièces représente un montant inférieur à CHF 50. Afin de connaître la somme exacte, elle les regroupe une première fois par piles de 7 pièces et une seconde fois par piles de 10. Dans les deux cas, il ne lui en reste aucune.

De quelle somme dispose Louise ?

B.

Diane collectionne des pièces de 5 centimes. Elle sait que l'ensemble de ses pièces représente un montant compris entre CHF 35 et CHF 40. Afin de connaître la somme exacte, elle les regroupe une première fois par piles de 24 pièces et une seconde fois par pile de 45. Dans les deux cas, il ne lui en reste aucune.

De quelle somme dispose Diane ?

C.

Aziz collectionne des pièces de 5 centimes. Il sait que l'ensemble de ses pièces représente un montant compris entre CHF 30 et CHF 40. Afin de connaître la somme exacte, il les regroupe une première fois par piles de 30 pièces et une seconde fois par piles de 105. Dans les deux cas, il lui reste 17 pièces.

De quelle somme dispose Aziz ?

D.

Un rectangle mesure 120 mm sur 260 mm. On désire le découper en carrés tous identiques.

Quelle mesure faut-il donner aux côtés des carrés ? Donne toutes les solutions possibles qui représentent un nombre entier de millimètres supérieur à 4.

E.

Une parcelle rectangulaire mesure 240 m sur 250 m. On désire la clôturer en plaçant à égale distance les uns des autres le moins de piquets possible, mais au moins un à chaque coin.

1) Calcule la distance qu'il faut laisser entre chaque piquet, de manière qu'elle corresponde à un nombre entier de mètres.

2) Calcule le nombre de piquets nécessaires.

F.

Parmi les principaux satellites de la planète Jupiter, quatre effectuent respectivement leur révolution en 42 heures, 84 heures, 168 heures et 420 heures. Ce sont Io, Europe, Ganymède et Callisto.

1) Dans combien de temps ces quatre satellites se retrouveront-ils dans les mêmes positions relatives qu'ils occupent aujourd'hui ?

2) Combien de révolutions chacun d'eux aura-t-il accomplies dans ce temps ?

G.

Un vigneron possède entre 1000 et 1200 bouteilles. Il constate qu'il peut les ranger exactement en rangées de 12, 15 ou 18 bouteilles.

Combien de bouteilles ce vigneron possède-t-il ?

H.

Un commerçant a reçu un lot de 420 bonbons et 196 sucettes. Il veut réaliser des paquets contenant tous le même nombre de bonbons et de sucettes.

Combien de paquets pourra-t-il réaliser au maximum ?

I.

On veut recouvrir une surface rectangulaire de 4,75 m sur 3,42 m avec des dalles carrées dont le côté mesure un nombre entier de centimètres.

1) Quelle est la taille maximale de ces dalles ?

2) De combien de dalles a-t-on besoin ?

J.

Trois bateaux partent ensemble du même port pour des destinations différentes. Le premier est de retour après 15 jours, le deuxième après 20 jours et le troisième après 25 jours. À la fin de chaque croisière, chaque bateau repart le jour même de son retour

1) Au bout de combien de jours se retrouvent-ils ensemble au port de départ ?

2) Combien de voyages chaque bateau a-t-il accomplis pendant ce temps ?

K.

Ces trois dernières années, les cotisations d'une société, comptant plus de 150 membres, ont rapporté respectivement CHF 1660 ; CHF 2500 ; CHF 2200. Le montant de la cotisation n'a pas varié pendant ces trois ans.

1) Calcule le montant de cette cotisation, sachant qu'il est supérieur à CHF 15. Combien cette société a-t-elle de membres durant la dernière année ?

2) Calcule le montant de cette cotisation, sachant qu'il est inférieur à CHF 25 et que la société n'a jamais compté plus de 250 membres.

L.

Trois écoliers s'amuse à marcher tout droit dans la même direction et le même sens, avec des pas différents de 50 cm, 70 cm et 80 cm.

À quelle distance de leur point de départ se retrouveront-ils de nouveau alignés ?

M.

Un village compte trois associations. La fanfare se réunit tous les 7 jours, le club de jass tous les 12 jours et le chœur mixte tous les 15 jours. Aujourd'hui, toutes ces associations se sont réunies.

Dans combien de jours se réuniront-elles toutes à nouveau ?

N.

Une fleuriste dispose de 90 roses et 105 œillets.

1) Quel est le plus grand nombre de bouquets identiques qu'elle peut composer en utilisant toutes les fleurs ?

2) Combien de fleurs de chaque type comptera alors un bouquet ?

Solution 7

A. Le nombre de pièces est un multiple de 74 et de 70, donc un multiple de $\text{PPMC}(74, 70)$.

$$74 = 2 \times 37 \quad 70 = 2 \times 5 \times 7 \quad \Rightarrow \text{PPMC}(74, 70) = 2 \times 5 \times 7 \times 37 = 2590 \text{ pièces.}$$

Montant : $2590 \times 0.20 = \text{CHF } 518$ — supérieur à $\text{CHF } 50$, aucune solution valide dans la contrainte.

Remarque : la contrainte « inférieur à CHF 50 » correspond à moins de 250 pièces. Or le PPMC est 2590. Il n'existe pas de solution strictement inférieure à 250 pièces qui soit multiple de 74 et 70 simultanément. L'exercice semble comporter une erreur de données.

B. Le nombre de pièces est un multiple de $\text{PPMC}(80, 100)$.

$$80 = 2^4 \times 5 \quad 100 = 2^2 \times 5^2 \quad \Rightarrow \text{PPMC}(80, 100) = 2^4 \times 5^2 = 400 \text{ pièces.}$$

Montant : $400 \times 0.20 = \text{CHF } 80$ — hors de l'intervalle $[5; 10]$.

Remarque : entre CHF 5 et CHF 10, il faudrait entre 25 et 50 pièces. Aucun multiple de 400 ne tombe dans cet intervalle. L'exercice semble comporter une erreur de données.

C. Le nombre de pièces est un multiple de $\text{PPMC}(84, 100)$.

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7 \quad 100 = 2^2 \times 5^2 \quad \Rightarrow \text{PPMC}(84, 100) = 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7 = 2100 \text{ pièces.}$$

Montant : $2100 \times 0.20 = \text{CHF } 420$ — hors de l'intervalle $[30; 45]$.

Remarque : entre CHF 30 et CHF 45, il faudrait entre 150 et 225 pièces. Aucun multiple de 2100 ne tombe dans cet intervalle. L'exercice semble comporter une erreur de données.

D. Le côté du carré doit diviser à la fois 120 et 260, donc être un diviseur de $\text{PGDC}(120, 260)$.

$$120 = 2^3 \times 3 \times 5 \quad 260 = 2^2 \times 5 \times 13 \quad \Rightarrow \text{PGDC}(120, 260) = 2^2 \times 5 = 20$$

Diviseurs de 20 supérieurs à 4 : **5 mm, 10 mm, 20 mm.**

E.

$$240 = 2^4 \times 3 \times 5 \quad 250 = 2 \times 5^3 \quad \Rightarrow \text{PGDC}(240, 250) = 2 \times 5 = 10$$

1) La distance entre les piquets est de **10 m.**

$$\textbf{2) Nombre de piquets : } \frac{240}{10} + \frac{250}{10} + \frac{240}{10} + \frac{250}{10} = 24 + 25 + 24 + 25 = \textbf{98 piquets.}$$

F.

$$42 = 2 \times 3 \times 7 \quad 85 = 5 \times 17 \quad 172 = 2^2 \times 43 \quad 400 = 2^4 \times 5^2$$

$$\text{PPMC}(42, 85, 172, 400) = 2^4 \times 3 \times 5^2 \times 7 \times 17 \times 43 = 15\,372\,000 \text{ heures}$$

1) Les quatre satellites se retrouvent dans les mêmes positions relatives après **15 372 000 heures** (soit environ 1754 ans).

2) Nombre de révolutions :

$$\text{Io (42 h) : } 15\,372\,000 \div 42 = 365\,999 \text{ révolutions}$$

$$\text{Europe (85 h) : } 15\,372\,000 \div 85 = 180\,847 \text{ révolutions}$$

$$\text{Ganymède (172 h) : } 15\,372\,000 \div 172 = 89\,372 \text{ révolutions}$$

$$\text{Callisto (400 h) : } 15\,372\,000 \div 400 = 38\,430 \text{ révolutions}$$

G.

$$12 = 2^2 \times 3 \quad 15 = 3 \times 5 \quad 18 = 2 \times 3^2$$

$$\text{PPMC}(12, 15, 18) = 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$$

Multiples de 180 entre 850 et 1500 : $180 \times 5 = 900$; $180 \times 6 = 1080$; $180 \times 7 = 1260$; $180 \times 8 = 1440$.

Le vigneron possède **900, 1080, 1260 ou 1440** bouteilles.

H.

$$420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 \quad 196 = 2^2 \times 7^2$$

$$\text{PGDC}(420, 196) = 2^2 \times 7 = 28$$

Le commerçant pourra réaliser au maximum **28 paquets**, contenant chacun $420 \div 28 = 15$ bonbons et $196 \div 28 = 7$ sucettes.

I.

$$4,75 \text{ m} = 475 \text{ cm} \quad 3,42 \text{ m} = 342 \text{ cm}$$

$$475 = 5^2 \times 19 \quad 342 = 2 \times 3^2 \times 19$$

$$\text{PGDC}(475, 342) = 19$$

1) Le côté des dalles est de 19 cm.

2) Nombre de dalles : $\frac{475}{19} \times \frac{342}{19} = 25 \times 18 = \mathbf{450}$ dalles.

J.

$$15 = 3 \times 5 \quad 20 = 2^2 \times 5 \quad 25 = 5^2$$

$$\text{PPMC}(15, 20, 25) = 2^2 \times 3 \times 5^2 = 300$$

1) Les trois bateaux se retrouvent au port après 300 jours.

2) Nombre de voyages :

Premier bateau (15 j) : $300 \div 15 = \mathbf{20}$ voyages

Deuxième bateau (20 j) : $300 \div 20 = \mathbf{15}$ voyages

Troisième bateau (25 j) : $300 \div 25 = \mathbf{12}$ voyages

K.

$$1660 = 2^2 \times 5 \times 83 \quad 2500 = 2^2 \times 5^4 \quad 2200 = 2^3 \times 5^2 \times 11$$

$$\text{PGDC}(1660, 2500, 2200) = 2^2 \times 5 = 20$$

Diviseurs de 20 supérieurs à 15 : **20**.

1) La cotisation est de CHF 20. Nombre de membres la dernière année :
 $2200 \div 20 = \mathbf{110}$ membres.

2) Diviseurs de 20 inférieurs à 25 : 1, 2, 4, 5, 10, 20. Avec moins de 250 membres :
 $2200 \div 20 = 110$; $2200 \div 10 = 220$; $2200 \div 4 = 550 > 250$. La cotisation peut être **CHF 20** (110 membres) ou **CHF 10** (220 membres).

L.

$$50 \text{ cm} \quad 70 \text{ cm} \quad 80 \text{ cm}$$

$$50 = 2 \times 5^2 \quad 70 = 2 \times 5 \times 7 \quad 80 = 2^4 \times 5$$

$$\text{PPMC}(50, 70, 80) = 2^4 \times 5^2 \times 7 = 2800 \text{ cm} = \mathbf{28 \text{ m}}$$

Les trois écoliers se retrouvent alignés à **28 m** de leur point de départ.

M.

$$7 \quad 12 = 2^2 \times 3 \quad 15 = 3 \times 5$$

$$\text{PPMC}(7, 12, 15) = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 = 420$$

Les trois associations se réuniront toutes à nouveau dans **420 jours**.

N.

$$90 = 2 \times 3^2 \times 5 \quad 105 = 3 \times 5 \times 7$$

$$\text{PGDC}(90, 105) = 3 \times 5 = 15$$

1) La fleuriste peut composer au maximum **15 bouquets**.

2) Chaque bouquet contiendra $90 \div 15 = 6$ roses et $105 \div 15 = 7$ illets.

Exercice 8**Nombres amicaux**

Deux nombres sont dits **amicaux** si chacun est la somme des diviseurs stricts de l'autre.

Vérifie les paires de nombres amicaux suivantes :

A.

La paire (220 ; 284) fut découverte par les Pythagoriciens. Elle fut considérée comme symbole de l'amitié.

B.

La paire (17296 ; 18416) fut découverte par Fermat en 1636.

Solution 8**A. Paire (220 ; 284)**

$$D^*(220) = \{1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110\}$$

$$1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284 \quad \checkmark$$

$$D^*(284) = \{1, 2, 4, 71, 142\}$$

$$1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ 220 et 284 sont bien amicaux.

B. Paire (17296 ; 18416)

$$D^*(17296) = \{1, 2, 4, 8, 16, 23, 46, 47, 92, 94, 184, 188, 376, 752, 1081, 2162, 4324, 8648\}$$

$$\sum D^*(17296) = 18416 \quad \checkmark$$

$$D^*(18416) = \{1, 2, 4, 8, 16, 1151, 2302, 4604, 9208\}$$

$$\sum D^*(18416) = 17296 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ 17296 et 18416 sont bien amicaux.